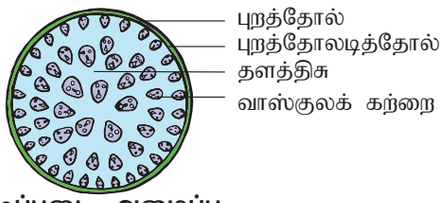
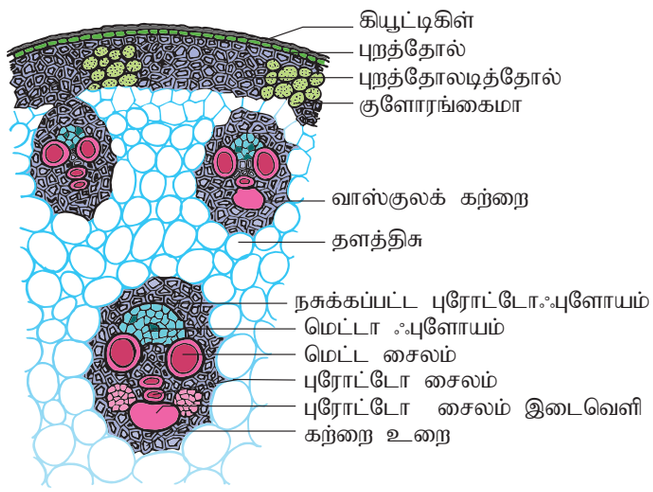
புறத்தோல் துளைகளால், புறத்தோலானது தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது.இங்கு புறத்தோல் தூவிகள் காணப்படவில்லை.

### புறத்தோலடித்தோல் (Hypodermis)

புறத்தோலுக்கு உட்புறமாக ஒரு சில அடுக்குகளில் ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களால் ஆன பகுதி காணப்படுகிறது. இது புறத்தோலடித்தோல் எனப்படும். இவ்வடுக்கு தாவரத்திற்கு உறுதியைத் தருகிறது. இப்பகுதியில் இடையிடையே குளோரங்கைமா செல் தொகுப்பு உள்ளதால் இது தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது.




அடிப்படை அமைப்பு




பெரிதாக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி

**படம் 9.19 ஒருவிதையிலைத் தண்டின் முதன்நிலை அமைப்பு – மக்காச்சோளத் தண்டு**

### அடிப்படைத்திசு (Fundamental tissue)

அடிப்படைத்திசுவானது, புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படவில்லை. புறத்தோலடித்தோலின் உள்பக்கமாக உள்ள பாரங்கைமா செல்களாலான பகுதி அனைத்தும் சேர்ந்து அடிப் படைத்திசு எனப்படும். இச்செல்களின் செல்சுவர் செல்லுலோஸினால் ஆனது. இச்செல்களில் தரசம் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. புறத்தோலடித்தோலிற்கு அருகில் உள்ள அடிப்படைத்திசு செல்கள் சிறியவையாகப் பலகோண வடிவத்திலும், நெருக்கமாகவும் அமைந்து மையம் நோக்கிச் செல்லச் செல்ல இச்செல்கள் பெரியதாகவும் கோள வடிவிலும், நெருக்கமற்றுச் செல் இடைவெளிகளுடனும் காணப்படுகின்றன. பல வாஸ்குலக் கற்றைகள் இந்த அடிப்படைத்திசுவில் பதிந்து காணப்படுகின்றன. உணவுப் பொருட்களைச் சேமித்தல், வளிமப் பரிமாற்றம் ஆகியவை அடிப்படைத்திசுவின் பணிகளாகும்.

### வாஸ்குலக் கற்றைகள் (Vascular bundles)

வாஸ்குலக் கற்றைகள் பாரங்கைமாவாலான அடிப்படைத்திசுவில் **சிதறிக்** காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வாஸ்குலக் கற்றையும் ஸ்கிலிரங்கைமா நார்களாலான உறையினால் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த உறை **கற்றை உறை** எனப்படும். வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்த, ஒருங்கமைந்த, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவவை, மூடியவை ஆகும். தண்டின் ஓரத்தில் அமைந்த வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிறியதாகவும், அதிக எண்ணிக்கையிலும் நெருக்கமாகவும் காணப்படுகின்றன. மையம் நோக்கிச் செல்லச் செல்ல வாஸ்குலக் கற்றைகள் பெரியதாகவும், நெருக்கமின்றியும் அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் மனித **மண்டை ஓடு அல்லது முட்டை** வடிவத்தில் உள்ளன.

### ஃபுளோயம் (Phloem)

ஒருவிதையிலைத் தண்டின் ஃபுளோயத்தில் சல்லடைக் குழாய்கள்,துணைசெல்கள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயம் பாரங்கைமா, ஃபுளோயம் நார்கள் ஆகியவை காணப்படவில்லை.ஃபுளோயம் வெளிப்பக்க நசுக்கப்பட்ட புரோட்டோஃபுளோயம் என்றும், உள்பக்க மெட்டாஃபுளோயம் என்றும் வேறுபட்டு உள்ளது.

### சைலம் (Xylem)

சைலக்குழாய்கள் ஆங்கில எழுத்து 'Y' வடிவில் அமைந்துள்ளன.இரண்டு மெட்டாசைலக் குழாய்கள் 'Y' எழுத்தின் இரு மேற்கரங்களிலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு புரோட்டோ சைலக்குழாய்கள் எழுத்தின் அடிக்கரத்திலும் காணப்படுகின்றன. முதிர்ந்த வாஸ்குலக் கற்றையில் அடியில் உள்ள புரோட்டோசைலம் சிதைந்து ஓர் இடைவெளி ஏற்படுகிறது. இது **புரோட்டோ சைல உள்வெளி** எனப்படும்.

### இருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – சூரியகாந்தி இலை

சூரியகாந்தி இலையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றத்தில் புறத்தோல், இலையிடைத் திசு, வாஸ்குலத் திசுக்கள் என தெளிவாகப் புலப்படுகின்றன.



TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 09.indd 226 5/17/2020 10:27:58 PM